

Запускать так: `./run.sh`

Сперва было написано стандартное решение рюкзака на $O(nW)$ с алгосов 2 семестра. То есть заводилась таблица размера $n \times W$ и в $dp[i][j]$ указывалась максимальная стоимость, которую можно уместить в рюкзак размера W используя первые n объектов. Для такого алгоритма выполнена корректность в том смысле, что ответ действительно даёт максимальную стоимость. В реализации выделяется nW памяти под инты, после чего делается 2 пробежки по выделенному массиву, будем считать, что затрачивается $4nW$ бит и nW времени. Чтобы укладываться в лимиты, будем считать, что не хорошо выходить за 0.5 гб памяти, что значит $4nW \leq 2^{29} \Leftrightarrow nW \leq 2^{27}$, так как количество операций мы считаем nW , то этого же ограничения и хватит для работы за не слишком большое время, поэтому им и ограничимся. В самой первой реализации было написано за $O(nW)$, если $nW \leq 2^{29}$ и ничего не класть в рюкзак иначе. Такое решение прошло большие пороги на 1, 2, 3, 5 тестах, поскольку решение за nW находит точный ответ¹, то пойдя по такому пути мы дополнительно выводим что ответ точный, итого 24 балла 6,6,6,0,6,0.

Далее была написана смесь алгоритма на подобию Ибарра-Ким и решения через dp. Возьмём $c = \lceil \frac{nW}{2^{27}} \rceil$ и увеличим вес каждого груза так, чтобы он делился на c . Поделим всё на НОД, сделаем алгоритм за nW , найдём сколько места осталось в рюкзаке, всё оставшееся место дополним алгоритмом за nW' , W' — меньше чем W , так что так может получиться. Иначе предварительно повторим процедуру, выбрав для остатка c побольше, чтобы ускорять последующие шаги и уложиться во время. Этот подход дал пройти четвёртый тест на 5, итого 29: 6,6,6,5,6,0.

В этом решении мы сперва отказались от увеличения c бездумно: скорее всего мы что-то протолкнули в массив в первый раз, так что алгоритм будет работать быстрее и так. То есть сперва мы пытаемся не менять c . Если с одним c не вышло, то попробуем сперва увеличить c на 1, что изменит остатки и даст элементам протолкнуться по другому. Также заметим, что на первой итерации мы находим довольно грубое приближение. Так что разумно было бы брать не все такие объекты, а часть из них, а если остаток был оптимальный то мы найдём его после ещё одной итерации. Такая константа должна быть не слишком велика, чтобы не забить рюкзак неоптимальными решениями и при этом не слишком мала, поскольку рюкзак, хоть и округлённый, однако для конкретного округления видит как стыковать блоки, а при меньшем это решение потеряется. Также слишком маленькая константа может застопорить алгоритм.

Выбрав $\alpha = 0.25$ были пройдены все 6 тестов на максимум. Метрики составили

99798, 142156, 100236, 3967168, 109899, 1099883.

Что дало 34 балла так: 6, 6, 6, 5, 6, 5. Отныне будем пытаться оптимизировать память. На деле наше решение не столь плохо с ней и сейчас. Если заменить $nW \leq 2^{27}$ на $nW \leq 2^{20}$, то метрики составят

99798, 142156, 100236, 3967173, 109899, 1099128.

То есть на 1, 2, 3, 5 тестах будут получены точные ответы, на остальных ответы немного ухудшатся. При этом на таких значениях алгоритм ни на одном тесте не пользуется динамикой за nW в чистом виде, получая метрики 5, 5, 5, 5, 5, 0, в сумме 25, хоть мы и знаем, что 4 раза он нашёл настоящий оптимум.

Далее попробуем другой подход.

¹Ну это мы наверное знаем, потому что сдали на прошедшем курсе алгосов

На семинаре была разобрана идея как пытаться получить идеальную постановку ЦЛП. Сперва выпишем саму постановку: мы хотим найти

$$\max_{x \in \{0,1\}^n} \sum_{i=0..n-1} v_i x_i, \text{ s.t. } \sum_{i=0..n-1} x_i w_i \leq W.$$

Сперва решим линейную релаксацию, если она даст невалидное решение, где $x_i \notin \mathbb{Z}$, пусть это решение имеет $x_{i_1}, \dots, x_{i_m} > 0$, среди них первые несколько самых выгодных взяты целиком, оставшийся дробно, это невалидно и установим $\sum_{j=1}^m x_{i_j} \leq m-1$. Попробуем перерешать задачу, и каждый раз находя невалидное решение будем выбрасывать из него по минимум, чтобы получить валидное и запоминать его как возможное, в конце выведем лучшее.

Мы временно отключили динамику совсем чтобы оценить наше решение. Сперва это не заработало, такого условия может не хватать: мы получали несколько объектов, один из которых взят почти целиком, оставшиеся — маленькими кусками, а именно из нескольких объектов одной и той же удельной стоимости они все взяты на 0.05, то есть ограничение на $\leq m-1$ они и так проходили.

Если добавив обычное условие мы не получили результата, то мы будем добавлять более сложные условия:

- Возьмём решение, которое мы нашли этой релаксацией. Если к выбранным объектам нельзя добавить ни одного другого, то они в любом случае отыграли своё, можно запретить брать их всех сразу. Это прошло первый тест на 5.
- Возьмём все объекты с 1, если можем, то дорешаем через дп, обновим решение, а после, запретим брать этот набор всеми единицами. Благодаря этому симплекс сошёлся на первом тесте, в смысле, что нашими отсечениями без потери целочисленных вершин он нашёл целочисленную точку.

При такой реализации симплекс уже стал получать хорошие линейные релаксации. А именно метрики составили

$$99798, 142156, 100236, 3967120, 109899, 1099881.$$

Где симплекс был уверен в первом решении, то есть было набрано 31: 6, 5, 5, 5, 5, 5.

Проблема этого решения заключается в том, что просто в какой-то момент он дорешал пустое количество единиц, и при уменьшении памяти не находит таких решений. Поэтому продолжим искать хорошие эвристики.

Нынешнее решение на втором тесте достаточно быстро проходит в релаксацию с ненулевыми значениями 0.44, 0.44, 0.44, 0.44, 0.55, 1, 1. Здесь появились объекты с суммой весов равной 1. Это значит что из пары можно взять не более чем один такой объект. На примере есть один более тяжёлый. Попытаемся взять его, дорешать, а после — запретить одновременно брать его и единицы.

Это не помогло, алгоритм нашёл более сложный способ толкать такие решения, уменьшив число единиц и сделав более хаотичные дробные числа. На этом этапе при $nW \leq 2^{20}$ метрики составили

$$99798, 141724, 68640, 3838316, 101334, 1097042.$$

Что даёт 5 баллов: 5, 0, 0, 0, 0, 0.

Потеряем корректность, чтобы выйти из этой проблемы. Если некоторое число итераций числа с ненулевыми коэффициентами остались ненулевыми, то напомним их сумму значений и вычтем не 1, а 2, после 3 и так далее, пока не дойдём до нуля. Реализуем это так: будем

записывать количество раз, которое мы встречали конкретный набор из ненулей. Если оно было хотя бы kC , то вместо $\sum_{j=1}^m x_{i_j} \leq m - 1$ напишем $\sum_{j=1}^m x_{i_j} \leq m - k$.

Мы перестали давать одинаковые решения и подняли значение метрик на 4,5,6 тесте. Метрики составили

99798, 141724, 68640, 3926960, 109894, 1099157.

Это 8 баллов 5, 0, 0, 0, 3, 0 при той же памяти в $nW \leq 2^{20}$.

Решая линейные релаксации мы получили большое количество различных решений с различными метриками. Накрутим на это муравьиную генетику. То есть будем брать приближение решения из ЛП, строить по этому обычное решение, и запоминать это как феромон для муравьёв, тем самым получим начальный феромон, а после начнём обычную муравьиную генетику.